

# El aprendizaje automático basado en la nube puede entrenar modelos predictivos

El aprendizaje automático es el uso y desarrollo de algoritmos y de modelos estadísticos para enseñarles a los sistemas de procesamiento a analizar y descubrir patrones en los datos. Cuando desarrollas un modelo de aprendizaje automático, es importante tener acceso a la cantidad suficiente de datos y a los datos correctos. Como analista de datos, es posible que uses el aprendizaje automático para entrenar modelos que analicen y predigan el uso de datos. En esta lectura, aprenderás más sobre cómo los servicios de computación basados en la nube se usan para entrenar y usar modelos automáticos.

---

## Los beneficios del aprendizaje automático basado en la nube

Para crear modelos de aprendizaje automático se necesita tener la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de datos. Por lo general, estos recursos requieren máquinas físicas que alojen datos y los procesen para crear un modelo. Esto significa que el modelo de aprendizaje automático solo existe en una máquina o en un grupo de red de máquinas. La computación en la nube te permite alojar tus datos y usar la infraestructura de nube para crear un modelo de aprendizaje automático en un entorno que sea accesible para tu equipo y aún más escalable.

Ejecutar modelos de aprendizaje automático en la nube también puede optimizar los costos generales. Puedes usar un modelo de pago por uso o elegir niveles de almacenamiento más económicos para tus datos. Y mientras algunos de los proveedores de servicios en la nube tienen sus propios servicios de aprendizaje automático, es posible que entrenar modelos en la nube requiera menos experiencia técnica.

## Cómo el aprendizaje automático basado en la nube entrena modelos

Para iniciar, primero debes preparar tus datos. Por ejemplo, piensa en una universidad local que quiere predecir las calificaciones finales de los estudiantes con un modelo de aprendizaje automático. Durante la preparación de datos, deberán asegurarse de que los datos estén limpios y que pueden crear un resumen. Un conjunto de datos limpio implica que no falten datos y que no haya entradas duplicadas. Los datos limpios generarán el modelo de aprendizaje automático más preciso posible. Y con el resumen de esos datos se creará una base para entrenar el modelo.

Luego, deberán seleccionar un método de entrenamiento. Los métodos pueden incluir el entrenamiento sin código, la escritura única de un código o diferentes algoritmos según qué tipo de información quieren predecir. En esta etapa, los servicios de tratamiento de datos basados en la nube realizarán la mayoría del trabajo, incluidos el análisis de la puntuación de los exámenes existente y el desarrollo del modelo a través del entrenamiento de modelos.

Luego, el equipo de datos académicos de la universidad deberá evaluar el modelo y trabajar a través de iteraciones para asegurarse de que sea exacto. Es posible que el equipo de datos académicos deba hacerles ajustes a los datos según los valores atípicos o las circunstancias especiales como un cambio en los libros de texto. Si usan las métricas de evaluación de modelos, pueden determinar si el modelo está en funcionamiento con la evaluación de la exactitud de las predicciones del modelo según los datos del examen.

Luego de que evalúen el modelo y confirmen que es exacto, pueden implementar el modelo en producción. En esta etapa, el modelo de aprendizaje automático comenzará a crear predicciones sobre los nuevos datos basadas en los datos históricos existentes. Así, la universidad puede predecir las calificaciones finales del siguiente semestre.

Puedes usar los servicios en la nube para crear predicciones casi en tiempo real o crear predicciones en lote cuando no necesitas predicciones sincrónicas o necesitas predecir varios resultados a la vez.

Por último, el equipo de datos académicos supervisará el modelo para asegurarse de que esté disponible y que los resultados sean precisos. Los modelos basados en la nube se pueden configurar para que proporcionen alertas casi en tiempo real que se adapten a cualquier configuración que implementen. Además, pueden volver a entrenarse con nuevos datos a través del tiempo para mantener y mejorar la exactitud.

## Conclusiones principales

El aprendizaje automático te brinda una forma de generar patrones automáticamente con los datos existentes y transferibles. Debido a la carga de trabajo requerida para analizar los datos de esta forma, los modelos de aprendizaje automático basados en la nube proporcionan una forma eficaz de generar modelos con modelos existentes y algoritmos de código abierto, junto con almacenamiento de datos y cómputos escalables.

## Recursos para obtener más información

Para obtener más información sobre el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático en la nube consulta este vínculo:

- Google Cloud ofrece información sobre el entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático en sus documentos de Vertex AI:  
<https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/start/introduction-unified-platform>